CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Nier la convergence uniforme avec une suite de points

Énoncé

1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers f. On suppose qu'il existe $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tende pas vers 0. Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur X.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{\sin(2nx)}{1+n^2x^2}$.

(a) Étudier la convergence simple de (f_n).

(b) Étudier la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$ $(a > 0)$, puis sur $]0, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(x) = \frac{\sin(2nx)}{1+n^2x^2}$.

Ce qu'on te demande. Un critère de non-convergence uniforme, puis son utilisation.

Corrigé

1. Majorer par la norme infinie

Par contraposée : supposons la convergence uniforme. Alors, à partir d'un rang,

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| \leqslant \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

donc $f_n(x_n) - f(x_n) \to 0$. Si ce n'est pas le cas, la convergence n'est pas uniforme.

2. Limite simple

On fixe x et on fait tendre $n \to \infty$.

- $x = 0$: $\sin 0 = 0$, donc $f_n(0) = 0$ pour tout n.
- $x \neq 0$: on majore le numérateur par $|\sin(2nx)| \leqslant 1$, et on minore le dénominateur : $1+n^2x^2 \geqslant n^2x^2$. Donc

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{1+n^2x^2} \leqslant \frac{1}{n^2x^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \quad (x \text{ fixé}).$$

(f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.

3. Sur [a, +∞[

On cherche un majorant de $|f_n(x)|$ **valable pour tous les** $x \geqslant a$ **à la fois**. Pour $x \geqslant a > 0$: $x^2 \geqslant a^2$, donc $1+n^2x^2 \geqslant 1+n^2a^2$, et en passant à l'inverse (tout est positif) :

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{1+n^2x^2} \leqslant \frac{1}{1+n^2a^2}.$$

$$\sup_{x\geqslant a} |f_n(x) - 0| \leqslant \frac{1}{1+n^2a^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

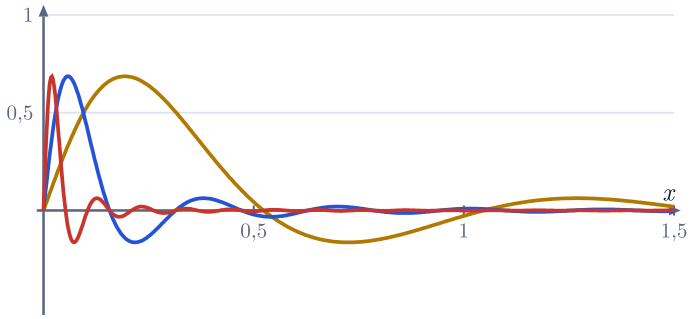
Le majorant ne dépend plus de x et tend vers 0 : convergence **uniforme** sur $[a, +\infty[$.

4. Sur]0, +∞[

Avec $x_n = \frac{\pi}{4n}$:

$$f_n(x_n) - 0 = \frac{\sin\frac{\pi}{2}}{1+\frac{\pi^2}{16}} = \frac{16}{16+\pi^2} \approx 0{,}62 \not\to 0.$$

Par la question 1 : **pas de convergence uniforme** sur $]0, +\infty[$.



f_3, f_{10} et f_{30} : la première bosse garde une hauteur d'environ 0,6 et se rapproche de 0.

Le piège

Choisir x_n fixe (indépendant de n) : en un point fixe, $f_n(x) \to f(x)$ par convergence simple, donc ça ne prouve rien.

La méthode

Pour nier la convergence uniforme : chercher où est la bosse de f_n (souvent en $\frac{c}{n}$) et évaluer là.

Rappels de cours utilisés

- **Convergence uniforme : définition.**

$$f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \text{ sur } X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : $\|f_n - f\|_{\infty,X} = \sup_X |f_n - f|$ est défini à partir d'un rang et tend vers 0. Le même N doit marcher pour **tous** les x.

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

$$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Prouver une non-convergence uniforme.** Si on trouve des points $x_n \in X$ tels que

$$f_n(x_n) - f(x_n) \not\to 0,$$

alors $\|f_n - f\|_\infty \geqslant |f_n(x_n) - f(x_n)|$ ne tend pas vers 0 : pas de convergence uniforme. Les x_n se choisissent souvent là où f_n a sa « bosse » (par exemple $x_n = \frac{1}{n}$).